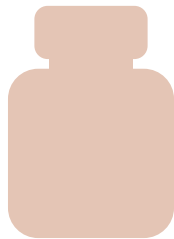


Secuencia Didáctica

La caja que ya no se abre



ÁREA

Números y aritmética

DOMINIO

Conteo y numeración

NÚCLEO CONCEPTUAL

Principios y estrategias de conteo

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Cardinalidad en el conteo

NIVEL

Primaria

DURACIÓN ESTIMADA

45 a 60 minutos

Tabla de contenido

Portada	1
Presentación de la secuencia	2
Estrategia metodológica	2
Propósito de aprendizaje	3
Conocimientos previos necesarios	3
Errores previsibles y abordaje	3
Fases de la secuencia	4
Desarrollo detallado de la clase	5
Materiales y recursos	6
Evaluación y evidencias	7
Adaptaciones e inclusión	7
Vínculo con la narrativa	8
Créditos	8

Presentación de la secuencia

Es viernes por la mañana en Neyba. Doña Nurys cosecha miel en su finca de la sierra y sus dos nietos la ayudan a llenar cinco cajas, una por cada zona: el cafetal, el río, el camino, el patio y la loma. A las tres pasa la camioneta que lleva la carga a la feria del pueblo, y quien conduce tiene una costumbre firme: en la feria no se abre ninguna caja, así que solo carga las que traen escrito por fuera cuántos potes llevan dentro.

El conflicto está en un error del año anterior. Uno de los nietos escribió un cinco en una caja queriendo decir «esta es la quinta»; dentro iban doce potes y siete se quedaron sin cuenta. Toda la secuencia trabaja esa distinción: el último número que se dice al contar no nombra al objeto ni señala su puesto, expresa cuántos hay en total.

La experiencia es híbrida. El estudiante cuenta, ordena y etiqueta en la pantalla, y en tres momentos la deja para trabajar sobre una hoja impresa —la hoja de etiquetas— donde marca, registra y escribe con su letra lo que la pantalla no recoge.

Estrategia metodológica

Las estrategias que siguen no son un repertorio general: son las que esta secuencia usa, y se describen por lo que ocurre en ella.

- **Aprendizaje basado en situaciones:** todo el trabajo nace de un encargo real con una hora límite: las cajas tienen que salir contadas antes de que pase la camioneta.
- **Enseñanza explícita y modelado:** la regla del conteo no se enuncia al principio: se arma pieza por pieza en el segundo momento de la clase, y cada pieza viene con su porqué al lado.
- **Práctica guiada y andamiaje:** el contador está a la vista en las primeras actividades y desaparece después, de modo que el estudiante sostenga la cuenta sin apoyo.
- **Aprendizaje cooperativo:** los tres momentos de trabajo en papel van en pareja, en solitario y en grupo, en ese orden, de modo que la escritura final se discuta antes de fijarse.
- **Uso de recursos digitales y manipulativos:** la pantalla táctil o el proyector sostienen el conteo colectivo, y la hoja impresa lo devuelve a la mano de cada estudiante.
- **Retroalimentación inmediata y formativa:** cada respuesta recibe una devolución en el acto, y un error nunca cierra la actividad: se vuelve a intentar tantas veces como haga falta.
- **Metacognición:** el cierre pide comparar dos maneras de comprobar y decir por qué una es más segura, lo que obliga a mirar el propio procedimiento.

Propósito de aprendizaje

Al finalizar la secuencia, el estudiante determina la cantidad de una colección de hasta veinte objetos contando cada elemento una sola vez, reconoce que el último número dicho expresa el total, y lo distingue del número que solo identifica o sitúa un objeto dentro del conjunto.

La calibración de la secuencia es **iniciación con soporte:** números hasta veinte en lo que se cuenta y hasta mil en lo que se lee, consignas de una sola acción y no más de doce palabras, y producción escrita de una oración corta copiando un modelo visible.

Conocimientos previos necesarios

El grupo llega a esta secuencia sabiendo:

- Recitar la serie numérica oral hasta veinte sin saltos ni repeticiones.
- Asignar un número a cada objeto sin dejar ninguno fuera y sin contar dos veces.
- Reconocer y escribir las cifras del uno al veinte.
- Comparar dos colecciones pequeñas y decir cuál tiene más.

Errores previsibles y abordaje

Los cinco errores que esta unidad produce con más frecuencia, y qué hace la secuencia con cada uno cuando aparece.

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Volver a contar al preguntarle cuántos hay	Cuenta bien, pero al pedirle el total empieza otra vez desde uno: el último número no le quedó como respuesta	En la exploración inicial se le pide decir la cantidad antes de destapar la caja, y el contador de la primera actividad se detiene a la vista en el último número
Creer que el número nombra a la última pieza	Señala el último objeto contado y dice «este es el doce», como si el número fuera su nombre	Una actividad de clasificación reparte carteles en dos cajones —lo que dice cuántos y lo que dice cuál— y toda la construcción guiada separa el número de la etiqueta del número de orden
Creer que al mover los objetos cambia la cantidad	Los objetos en fila «son menos» que amontonados	Dos mesas iguales, una que se reordena y otra que nadie toca: la cuenta coincide en las tres disposiciones que se prueban
Reiniciar el conteo cuando entra un objeto más	No sigue desde el total que ya tenía: vuelve al uno	Un mando que mete y saca objetos de la caja pide decir la cuenta nueva sin volver a empezar, y el cierre lo retoma componiendo una colección hasta un número pedido
Contar dos veces la misma pieza	Al desordenarse el recorrido, el total sale inflado	Cada objeto tocado queda marcado en pantalla, y una actividad de búsqueda pide encontrar justo los que quedaron sin marca

Fases de la secuencia

Cada fase tiene nombre propio dentro de la historia y una función pedagógica distinta.

Fase	Función
La mesa de doña Nurys	Exploración inicial. Quince interacciones que ponen en juego el conteo, el contador a la vista y la distinción inicial entre lo que dice cuántos hay y lo que dice cuál es
El número que se pega	Construcción guiada. Ocho actividades que arman la regla y la llevan a la etiqueta, con tres salidas a la hoja impresa
La carga de las tres	Cierre evaluado. Diez desafíos crecientes que terminan en la etiqueta del viaje, el documento que resuelve el encargo

Desarrollo detallado de la clase

Las actividades se describen por lo que hace el estudiante, y los recursos se nombran de forma genérica.

Fase 1 · La mesa de doña Nurys — exploración inicial

Quince interacciones cortas, en gran grupo, con la pantalla como mesa común.

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Historieta de tres viñetas que sitúa la mañana y el encargo	Observa y comenta con el grupo	Pantalla o proyector
6 min	Conteo guiado con el contador a la vista y búsqueda de los objetos sin marcar	Cuenta en voz alta con el grupo completo	Pantalla táctil o proyector
5 min	Estimación previa, máquina de etiquetas y clasificación en dos cajones	Estima, comprueba y justifica	Pantalla o proyector
4 min	Galería de zonas, fila de verificación y emparejamiento final	Decide y verifica con el grupo	Pantalla o proyector

Tiempo estimado de la fase: 18 minutos.

Fase 2 · El número que se pega — construcción guiada

Ocho actividades con tres salidas al papel, en pareja, en solitario y en grupo.

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Auditoría de la caja del año anterior: dónde estuvo el error	Observa, cuenta y elige la explicación	Pantalla o proyector
5 min	Las dos mesas: una se reordena, la otra no se toca	En pareja: marca y registra en su hoja	Hoja impresa, lápiz
4 min	La regla se arma pieza por pieza, con su porqué	Ordena las piezas y las lee en voz alta	Pantalla o proyector
5 min	El registro de las cinco cajas y las etiquetas incompletas	Individual: verifica y completa su hoja	Hoja impresa, lápiz
4 min	El mando que mete y saca, la mesa de ensayo y la frase final	En grupo: redacta y firma la etiqueta	Hoja impresa, lápiz

Tiempo estimado de la fase: 22 minutos.

Fase 3 · La carga de las tres — cierre evaluado

Diez desafíos crecientes que terminan produciendo la evidencia de la clase.

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Lectura del registro, memoria de pares y ronda de agilidad cronometrada	Responde y juega sin riesgo de perder	Pantalla táctil o proyector
5 min	Deducción con pistas, composición de una colección exacta y decisión con consecuencias	Deduce, compone y decide	Pantalla o proyector
6 min	Regla propia puesta a prueba, arbitraje entre dos maneras de comprobar, pictograma y etiqueta del viaje	Argumenta y produce la evidencia final	Pantalla o proyector

Tiempo estimado de la fase: 15 minutos.

Los tiempos son orientativos. El docente puede ajustarlos según el ritmo del grupo. La duración total estimada es de 45 a 60 minutos.

Materiales y recursos

Lo que hace falta tener a mano, sin nombrar marcas ni programas.

Tipo	Descripción
Digitales	Recursos interactivos para pizarra digital o proyector, con las tres fases de la secuencia
Imprimibles	Hoja de etiquetas, tres páginas, una por momento de trabajo en papel
De aula	Lápiz para cada estudiante y superficie para escribir
Opcionales	Objetos pequeños del aula para contar en colectivo antes de empezar; borrador para rehacer una cuenta

Evaluación y evidencias

Qué se observa durante la clase y qué queda al terminar para volver a mirarlo con calma.

Tipo de evaluación	Instrumento	Evidencia
Formativa	Devolución inmediata de cada actividad en pantalla	Respuestas corregidas en el momento y reintentos visibles
Formativa	Observación durante los tres momentos de trabajo en papel	Marcas y registros de la hoja de etiquetas
Sumativa	Los diez desafíos del cierre	Desafíos resueltos, con la deducción y el arbitraje argumentados
Evidencia final	La etiqueta del viaje	Documento con las cinco cajas numeradas, la línea que dice qué significa ese número y el sello
Metacognición	El arbitraje entre dos maneras de comprobar	Razones marcadas por el estudiante para sostener su elección

Adaptaciones e inclusión

La secuencia ya contempla estas situaciones sin que el docente tenga que preparar material aparte.

- Dificultades motoras: todas las actividades se resuelven con un solo toque o con el teclado; ninguna exige arrastrar ni sostener.
- Baja visión: los objetos se dibujan grandes y con alto contraste, y la pantalla puede proyectarse ampliada sin que el texto se recorte.
- Atención sostenida: cada actividad se agota en una sola pantalla y la ronda cronometrada no tiene forma de perder, de modo que un error no interrumpe.
- Estudiantes que requieren más apoyo: el contador a la vista de las primeras actividades puede volver a usarse en cualquier momento retrocediendo, y la hoja impresa admite resolverse entera de forma individual.
- Ritmos distintos: quien termina antes puede repetir la ronda de agilidad, que no avanza la actividad ni compite con nadie.

Vínculo con la narrativa

La historia y el concepto son la misma cosa, y por eso las tres fases avanzan con el reloj de la mañana. En la primera, el estudiante mira la mesa y cuenta: es el mundo antes de que nadie escriba nada. En la segunda, el número se pega a la caja, y ahí la clase descubre por qué una etiqueta que dice el puesto no sirve para vender miel. En la tercera, la camioneta llega y hay que responder por las cinco cajas: la evidencia final no es un ejercicio, es el documento que permite que la carga salga. El estudiante no aplica la cardinalidad porque se la pidan, la aplica porque sin ella la miel se queda sin cargar.